

Quader und Würfel Klasse 6 · Lösungen

- | | |
|--|---|
| 1b) 8 Würfel, 3 Schichten,
$V = 24 \text{ cm}^3$ | $4 \cdot 2 = 8$ Würfel je Schicht; 3 Schichten;
$8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^3$ |
| 2. $V = 84 \text{ cm}^3$ | $V = 7 \cdot 4 \cdot 3 = 84 \text{ cm}^3$ |
| 3. $V = 216 \text{ cm}^3$ | $V = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216 \text{ cm}^3$ |
| 4. In den Würfel, 53 dm^3 mehr | Kiste: $6 \cdot 4 \cdot 3 = 72 \text{ dm}^3$; Würfel: $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ dm}^3$;
$125 - 72 = 53 \text{ dm}^3$ |
| 5b) $O = 112 \text{ cm}^2$ | $8 \cdot 4 = 32$; $8 \cdot 2 = 16$; $4 \cdot 2 = 8$;
$O = 2 \cdot 32 + 2 \cdot 16 + 2 \cdot 8 = 112 \text{ cm}^2$ |
| 6. $O = 600 \text{ cm}^2$ | $10 \cdot 10 = 100 \text{ cm}^2$; $O = 6 \cdot 100 = 600 \text{ cm}^2$ |
| 7. 56 dm^2 | Boden $5 \cdot 4 = 20$; vorn und hinten $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$;
Seiten $2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$; $20 + 20 + 16 = 56 \text{ dm}^2$ |
| 8. Nein, er braucht $9\,000 \text{ cm}^2$ | Nein; Boden $60 \cdot 30 = 1\,800$; vorn und hinten
$2 \cdot 60 \cdot 40 = 4\,800$; Seiten $2 \cdot 30 \cdot 40 = 2\,400$;
$1\,800 + 4\,800 + 2\,400 = 9\,000 \text{ cm}^2$; es fehlen
$9\,000 - 8\,000 = 1\,000 \text{ cm}^2$ |
| 9b) 5 Liter; $3\,000 \text{ cm}^3$; 2,5 Liter;
4 000 Liter | $5\,000 : 1\,000 = 5$ Liter; $3 \cdot 1\,000 = 3\,000 \text{ cm}^3$;
$2\,500 : 1\,000 = 2,5$ Liter; $4 \cdot 1\,000 = 4\,000$ Liter |
| 10. 6 Liter | $V = 30 \cdot 20 \cdot 10 = 6\,000 \text{ cm}^3 = 6$ Liter |
| 11. 6 000 Liter | $V = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{ m}^3$; $6 \cdot 1\,000 = 6\,000$ Liter |
| 12. Nein, nur 63 Liter | Nein. $V = 60 \cdot 30 \cdot 35 = 63\,000 \text{ cm}^3 = 63$ Liter; es
passen 9 Liter weniger hinein als angegeben |
| 13b) 3 cm hoch | Grundfläche $5 \cdot 4 = 20 \text{ cm}^2$; $60 : 20 = 3 \text{ cm}$ |
| 14. 20 cm hoch | $12 \text{ Liter} = 12\,000 \text{ cm}^3$; $30 \cdot 20 = 600 \text{ cm}^2$;
$12\,000 : 600 = 20 \text{ cm}$ |
| 15. (a) 20 cm hoch (b) 37,5 Liter | (a) $30 \text{ Liter} = 30\,000 \text{ cm}^3$; $60 \cdot 25 = 1\,500 \text{ cm}^2$;
$30\,000 : 1\,500 = 20 \text{ cm}$; (b) Wasserhöhe
$30 - 5 = 25 \text{ cm}$; $60 \cdot 25 \cdot 25 = 37\,500 \text{ cm}^3 = 37,5 \text{ Liter}$ |
| 16. Ja, 10 cm bleiben frei | Ja; $98 \text{ Liter} = 98\,000 \text{ cm}^3$; $70 \cdot 40 = 2\,800 \text{ cm}^2$;
$98\,000 : 2\,800 = 35 \text{ cm}$; frei $45 - 35 = 10 \text{ cm}$ |
| 17. 64 cm^3 | $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ (nicht $4 \cdot 4$, nicht die Oberfläche 96) |
| 18. 6,5 Liter | $6\,500 : 1\,000 = 6,5$ Liter |
| 19. $V = 90 \text{ cm}^3$, $O = 126 \text{ cm}^2$ | $V = 6 \cdot 5 \cdot 3 = 90 \text{ cm}^3$;
$O = 2 \cdot 30 + 2 \cdot 18 + 2 \cdot 15 = 126 \text{ cm}^2$ |

20. 10 cm hoch

$2 \text{ Liter} = 2\,000 \text{ cm}^3$; $20 \cdot 10 = 200 \text{ cm}^2$;
 $2\,000 : 200 = 10 \text{ cm}$

21. Ja, man braucht 96 Liter

Ja; Wasserhöhe $50 - 10 = 40 \text{ cm}$;
 $80 \cdot 30 \cdot 40 = 96\,000 \text{ cm}^3 = 96 \text{ Liter}$; $100 - 96 = 4$
Liter bleiben übrig